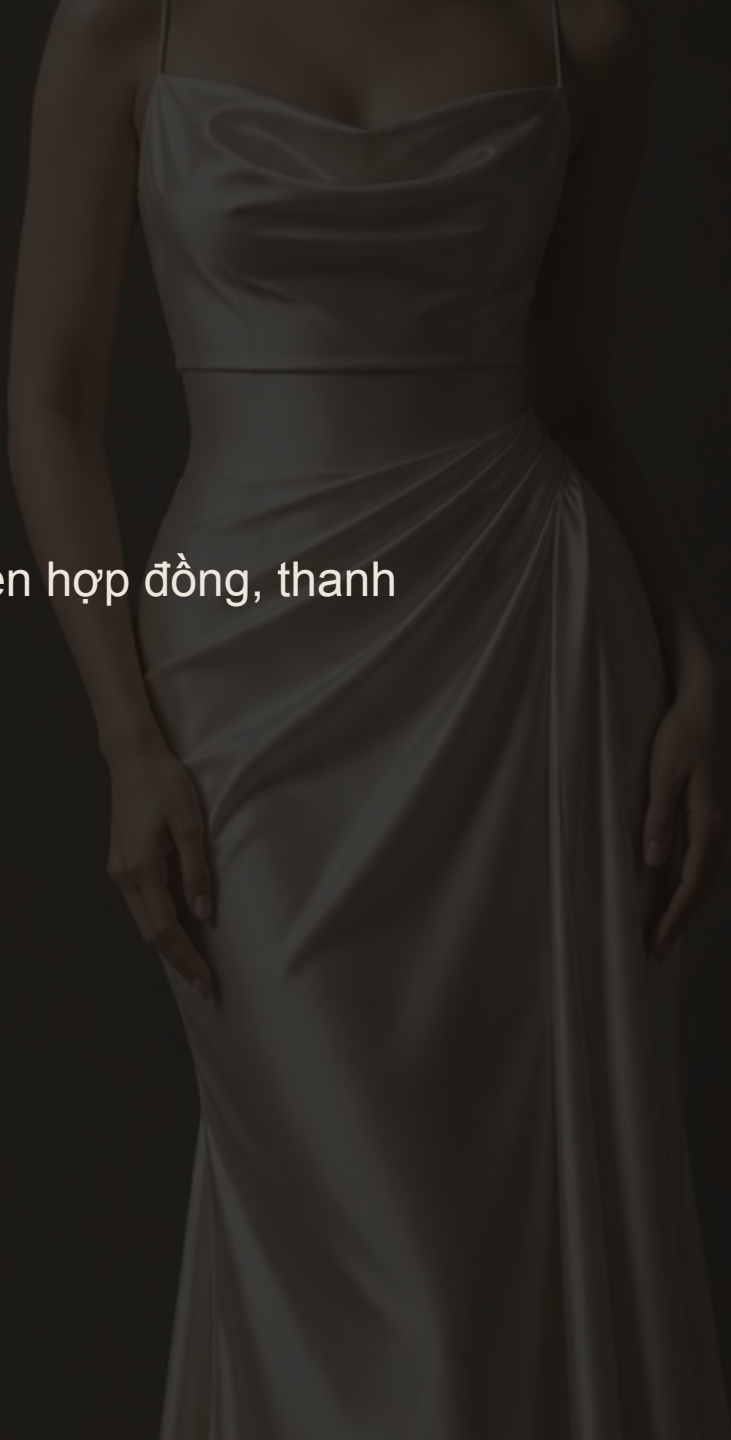


A woman in a white, form-fitting, floor-length dress with a draped waistline, standing against a dark background. The dress has thin straps and a cowl neckline.

ĐỒ ÁN HỆ THỐNG QUẢN LÝ STUDIO ẢNH

PictureStudio

Một hành trình liền mạch — từ đặt lịch đến hợp đồng, thanh toán và vận hành studio.

Next.js 16 · Supabase · PostgreSQL

Nguyễn Quốc · 170123424

Studio không thiếu website — studio thiếu một luồng vận hành thống nhất.

01 Khách hàng

Nhắn tin, hỏi giá và đặt lịch qua nhiều kênh.

02 Nhân sự

Theo dõi lịch, hợp đồng và tiến độ bằng dữ liệu rời rạc.

03 Tài chính

Khó đối soát số đã trả, số còn lại và hóa đơn.

HỆ QUẢ TRỰC TIẾP

Dữ liệu phân mảnh

- Trải nghiệm khách hàng thiếu minh bạch
- Studio xử lý thủ công, khó mở rộng
- Sai lệch giữa booking, hợp đồng và thanh toán

Một nguồn dữ liệu chung tạo ra hai trải nghiệm đúng vai trò.



CUSTOMER

Cổng khách hàng

Đặt lịch, xem booking, ký hợp đồng, theo dõi thanh toán và tải hóa đơn.

ADMIN

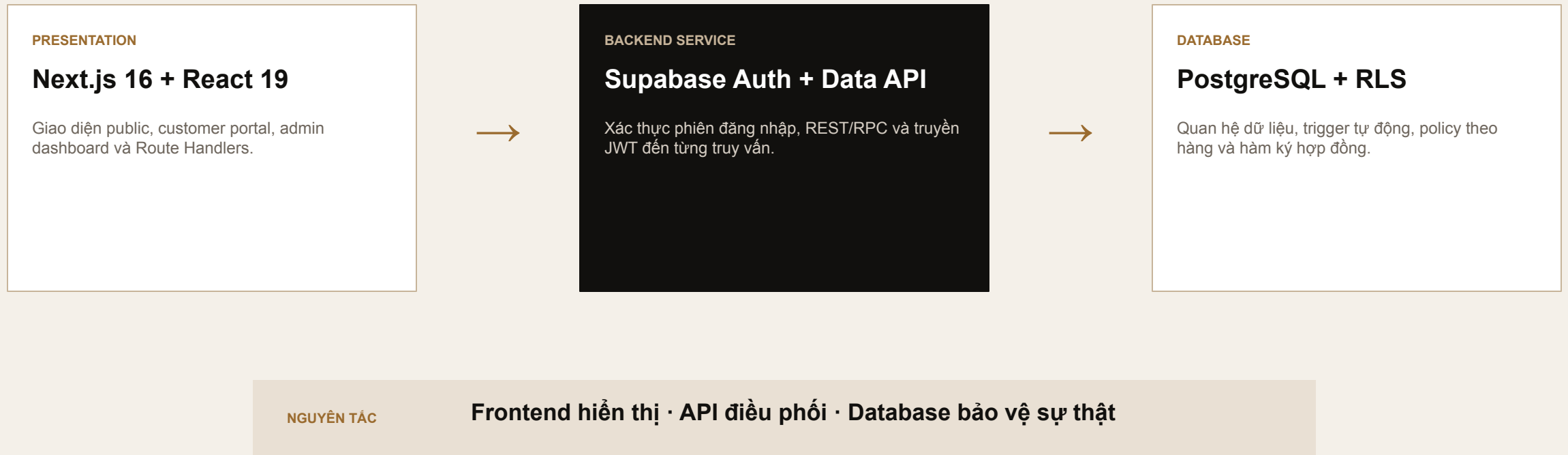
Cổng quản trị

Quản lý khách hàng, dịch vụ, booking, hợp đồng, thanh toán và báo cáo.



Cùng đọc và cập nhật trên PostgreSQL — không nhân đôi logic nghiệp vụ.

Next.js và Supabase rút ngắn backend, nhưng PostgreSQL vẫn giữ quyền kiểm soát dữ liệu.

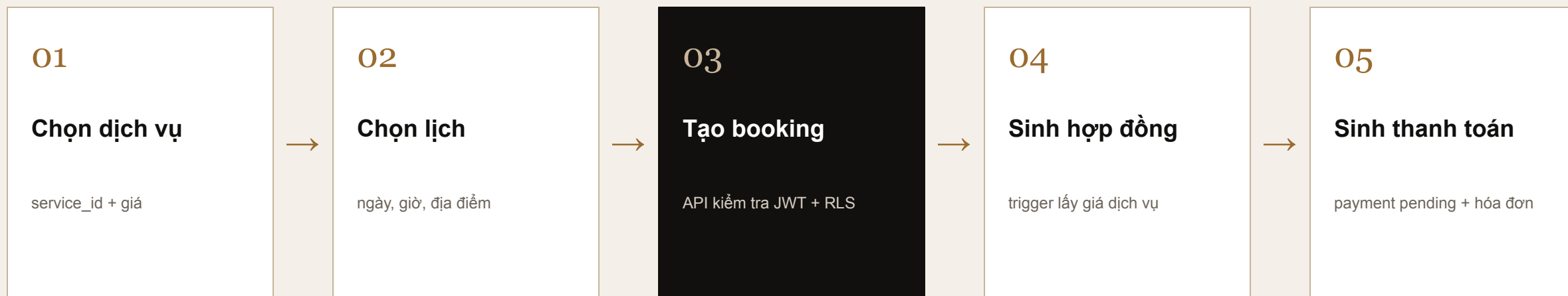


Bảy bảng quan hệ giữ nguyên toàn bộ vòng đời kinh doanh của studio.



PK/FK bảo đảm booking luôn thuộc khách hàng và dịch vụ tồn tại; hợp đồng chỉ gắn với một booking.

Một lần bấm “Đặt lịch” kích hoạt cả chuỗi dữ liệu phía sau.



KẾT QUẢ

Không nhập lại dữ liệu · Không lệch giá · Khách hàng thấy trạng thái ngay

Cổng khách hàng biến mỗi bước tiếp theo thành một hành động rõ ràng.



01 Đặt lịch

Chọn dịch vụ, lịch, địa điểm và gửi yêu cầu.

02 Lịch hẹn

Theo dõi booking thật từ database.

03 Hợp đồng

Xem, lọc và ký hợp đồng được gửi.

04 Thanh toán

Đối soát tổng tiền và tải hóa đơn thực tế.

Quyền truy cập được khóa tại từng dòng dữ liệu — không chỉ ẩn trên giao diện.

RLS POLICY

Khách hàng

Chỉ đọc booking, hợp đồng và thanh toán gắn với `auth.uid()` của chính họ.

ROLE POLICY

Admin

Quản lý dữ liệu vận hành qua policy dành cho vai trò quản trị.

SAFE MUTATION

Ký hợp đồng

RPC + RLS + trigger chỉ cho phép chuyển trạng thái `sent` → `signed`; không sửa giá.

TRUST BOUNDARY

JWT xác định danh tính · PostgreSQL quyết định dữ liệu nào được phép đi qua

Số tiền hiển thị và hóa đơn tải xuống đều được tính từ cùng một sự thật.

TỔNG CẦN THANH TOÁN

Tổng hợp đồng

`contracts.total_price`

Tổng giá trị hợp đồng thuộc khách hàng.

ĐÃ THANH TOÁN

Khoản đã trả

`payments.status = paid`

Chỉ cộng các giao dịch đã được xác nhận.

CÒN LẠI

Số còn lại

`max(total - paid, 0)`

Cập nhật tự động và không thể âm.

HÓA ĐƠN

API `/api/agreements/[id]/invoice` xuất file theo đúng hợp đồng, booking và lịch sử thanh toán của tài khoản đang đăng nhập.

Admin dùng chung một mô hình nghiệp vụ — mỗi màn hình chỉ là một góc nhìn khác.

01

Khách hàng

Hồ sơ + lịch sử

02

Booking

Lịch + trạng thái

03

Hợp đồng

Giá + chữ ký

04

Thanh toán

Khoản thu + đối soát



TÁI SỬ DỤNG

Một database, một bộ policy, một logic API — giảm chi phí bảo trì khi hệ thống lớn lên.

Đây không còn là mockup — hệ thống đã có dữ liệu, API và build production.

34

ROUTES

Public site, customer portal, admin dashboard và API.

7

RELATIONAL TABLES

Mô hình PostgreSQL có RLS và quan hệ FK.

3

CORE API ROUTES

Booking, agreement và invoice download.

PASS

PRODUCTION BUILD

TypeScript, ESLint và Next.js webpack build.

Stack đã triển khai: Next.js 16.2.4 · React 19.2.4 · Supabase JS 2.106.0 · Tabler Icons 3.44.0

Từ đồ án đến hệ điều hành cho studio ảnh.

01 Thanh toán thật

Tích hợp cổng thanh toán và webhook xác nhận.

02 Lịch vận hành

Phân công nhân sự, chống trùng lịch, nhắc lịch.

03 Sản phẩm ảnh

Album khách hàng, chọn ảnh và bàn giao file.

PictureStudio chứng minh rằng trải nghiệm đẹp và dữ liệu chặt chẽ có thể cùng tồn tại.

Cảm ơn thầy/cô và các bạn.

File thuyết trình:

https://drive.google.com/file/d/1PQbc1IWQYxs56dv6oGYw8ge8tdP_xlEo/view?usp=drive_link